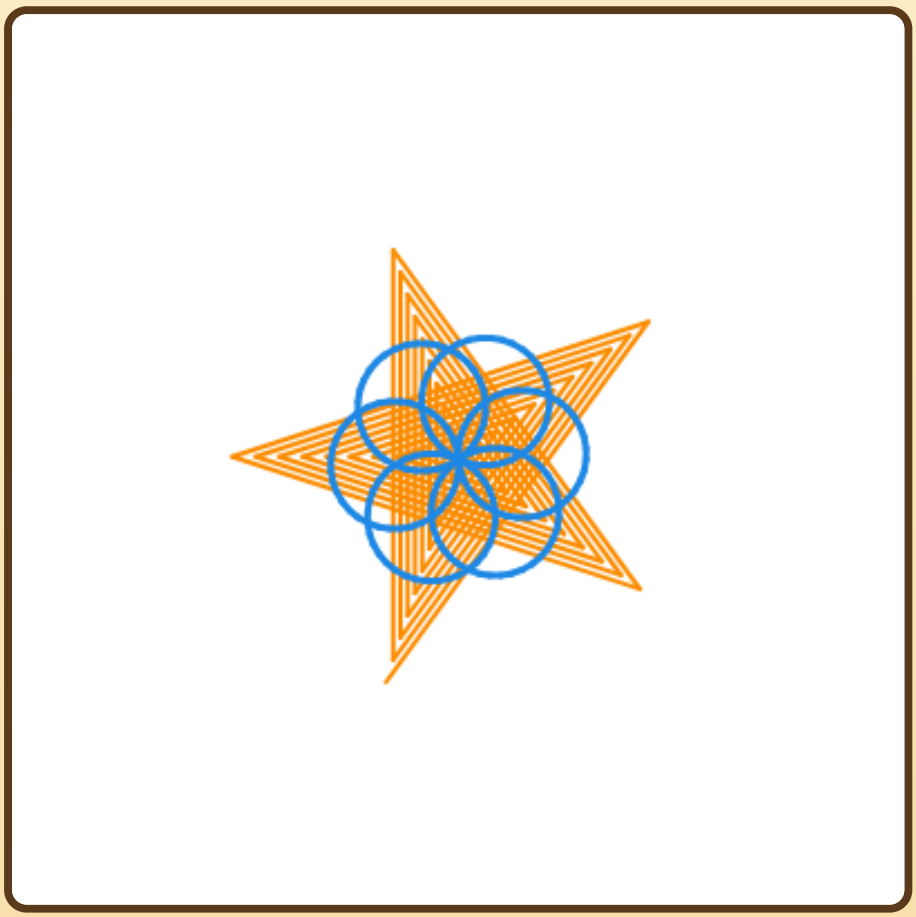
こども と 先生の ための

おえかきで まなぶ プログラミング

ブロックから Python まで ― カメで かく 18の おだい



舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

もくじ

この ほんの つかいかた 2

だい1ぶ　こどもの ための おえかきの ほん 3

だい1しょう　カメに めいれいして えを かこう 4

だい2しょう　ブロックで おえかき 5

だい3しょう　Python で おえかき 25

おわりに 45

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編 46

- 指導編について 47
- 学習の全体像 48
- 進め方と指導のポイント 49
- 評価の観点（例） 50
- 使い方と関連教材 51

この ほんの つかいかた

この ほんは、パソコンや タブレットの「ブロックでおえかき」の アプリと いっしょに つかう ほん です。ブロック と Python（パイソン）で プログラムを つくりながら、プログラミングの かんがえかたを まなびます。

1. ページの **もんだい**と えを よむ。
2. どんな じゅんばんで うごかすか、ゆびで なぞったり ノートに かいたり して かんがえる。
3. アプリで プログラムを つくって「▶ じっこう」。うまく いかなかったら、どこが ちがったかを みて なおす。
4. こまったら 💡 **ヒント**。できたら ページを めくって 📖 **こたえ**と ✨ **ポイント**を たしかめる。

おえかきでは、うすい はいいろの「おてほん」と おなじ かたちが かけたら せいかい です。

こたえは 1つ だけでは ありません。ほんと ちがう くみかたでも、できれば せいかい です。まちがいは「ヒント」。なんども ためして みよう！

この ほんで あつかう アプリ

アプリ	かず	めやすの がくねん
ブロックでおえかき	9	小3〜（算数の 角・正多角形）
Pythonで おえかき	9	小5〜中学

PART 1

だい1ぶ　こどもの ための おえかきの ほん

だい1しょう

カメに めいれいして えを かこう

この アプリでは、カメ（タートル）に めいれいを だして せんを かきます。カメは ペンを もっていて、すすんだ ところに せんが のこります。

めいれい	カメの うごき
まえに ○ ほ すすむ	むいている ほうへ ○ほ すすむ（せんが かける）
みぎに ○ ど まわる	その ばで みぎに ○ど まわる（すすまない）
○ かい くりかえす	なかの めいれいを ○かい くりかえす
i を ○ から ○ まで ○ ずつ かぞえる	i の かずを かえながら くりかえす（へんすう）

「まわる かくど」の ひみつ

カメが ぐるっと 1しゅう まわると **360ど**。正方形を かくとき、カメは 4かい まがって もとの むきに もどるので、1かいに まわる かくどは 360 ÷ 4 ＝ **90ど**。六角形なら 360 ÷ 6 ＝ 60ど です。

「まわる かくど」は、かたちの なかの かど（ないかく）では ありません。カメが **すすむ むきを かえる かくど** です。じぶんの からだで まわって たしかめて みよう。

うまく いかない ときは

- おてほんと くらべて、どこから ずれたかを みよう。
- くりかえしの かいすう と まわる かくど の かけざんが 360（または 720）に なって いるか たしかめよう。
- まちがいを みつけて なおす ことを **デバッグ** と いいます。

だい2しょう

🐢 ブロックで おえかき

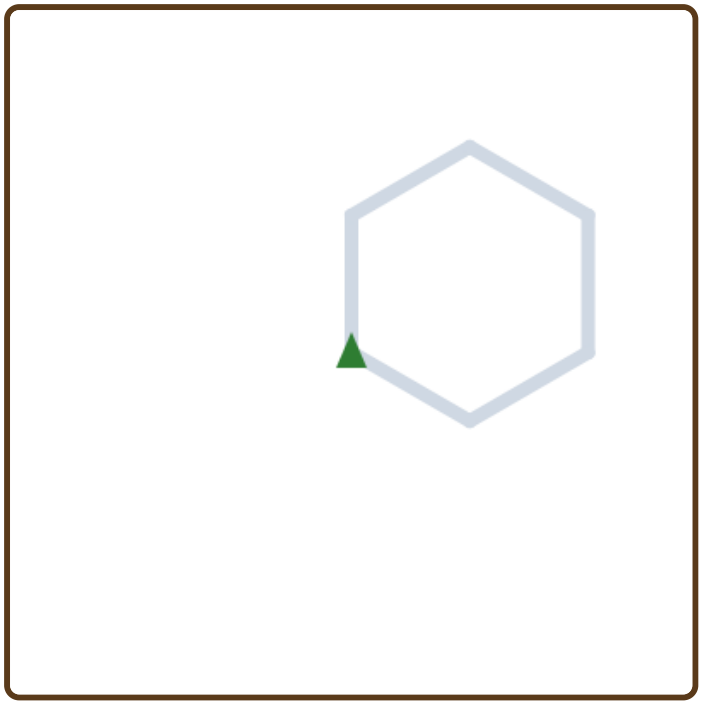
ブロックを つなげて、六角形・ほし・まる から、うずまきや ゆきの けっしょう まで かきます。**くりかえし → いれこ → へんすう → てじゅんを わける** と すすみます。

この しょうで つかう めいれい

まえに ◯ほ すすむ ／ うしろに ◯ほ さがる ／ みぎ・ひだりに ◯ど まわる ／ ◯かい くりかえす ／ i を ◯から ◯まで ◯ずつ かぞえる ／ けいさん（＋ − × ÷）／ ペンの いろ

① 六角形（ろっかくけい） ★

くりかえし（反復） かくど



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

1つの へんが 80ほの 六角形を かこう。

🎯 **めあて**：くりかえしで 正多角形を かこう

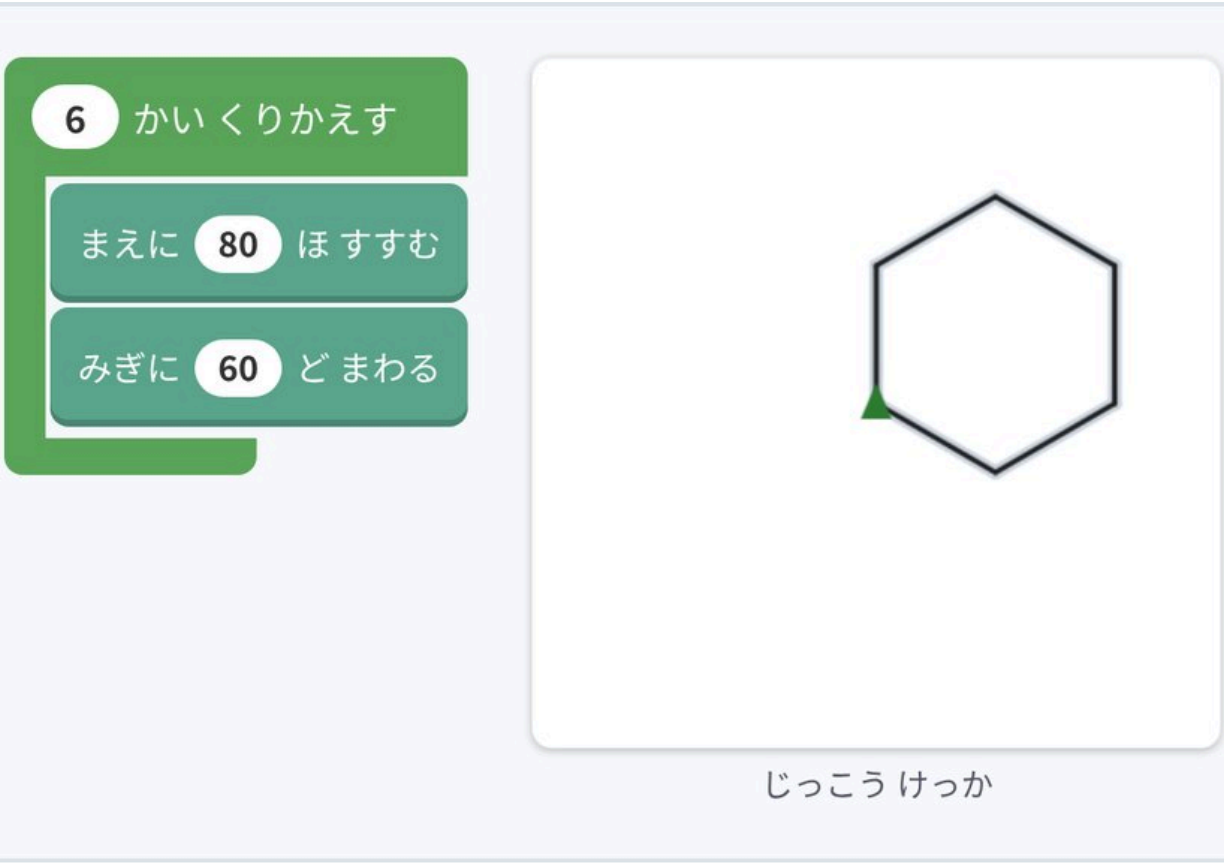
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

6かい くりかえすよ。まわる かくどは 360 ÷ 6 = ？

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　① 六角形（ろっかくけい） ★



✨ ポイント

6かい くりかえして、1かいに 60ど まわる。360 ÷ 6 = 60 だね。

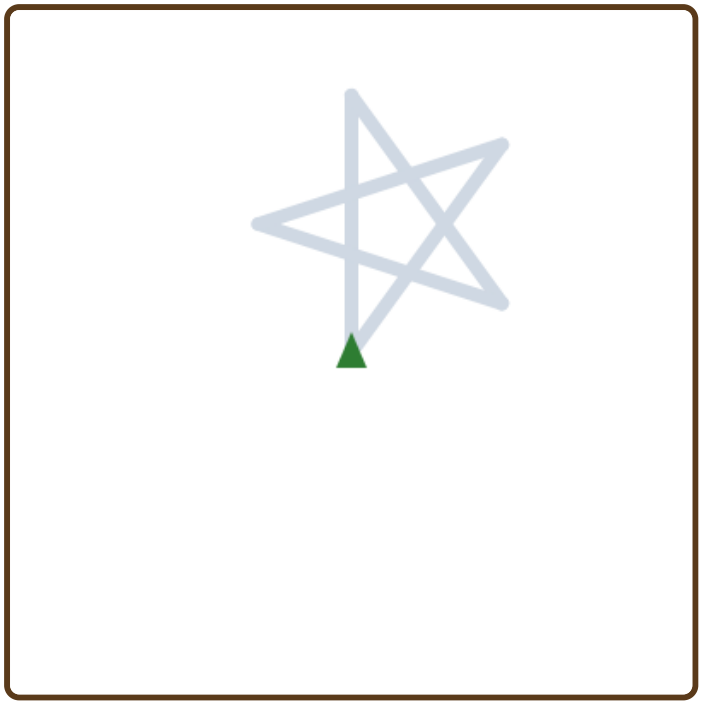
⚠ よく ある まちがい

まわる かどを 120ど（内がわの かど）に してしまう。カメが まわるのは 外がわの かど だよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-01.mp4`

② ほし ★★

くりかえし（反復）　かくど



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

1つの せんが 150ほの ほしを かこう。

🎯 **めあて**：2しゅう まわる 図形を かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

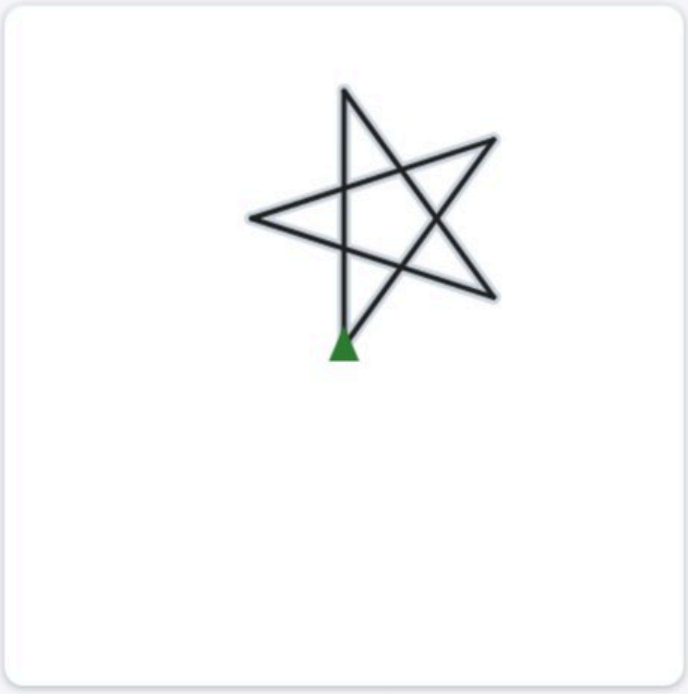
5かい くりかえすと、カメは 2しゅう（720ど）まわるよ。720 ÷ 5 = ？

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　② ほし ★★





じっこう けっか

✨ ポイント

5かいで 720ど（2しゅう）まわるから、1かいは 720 ÷ 5 = 144ど。

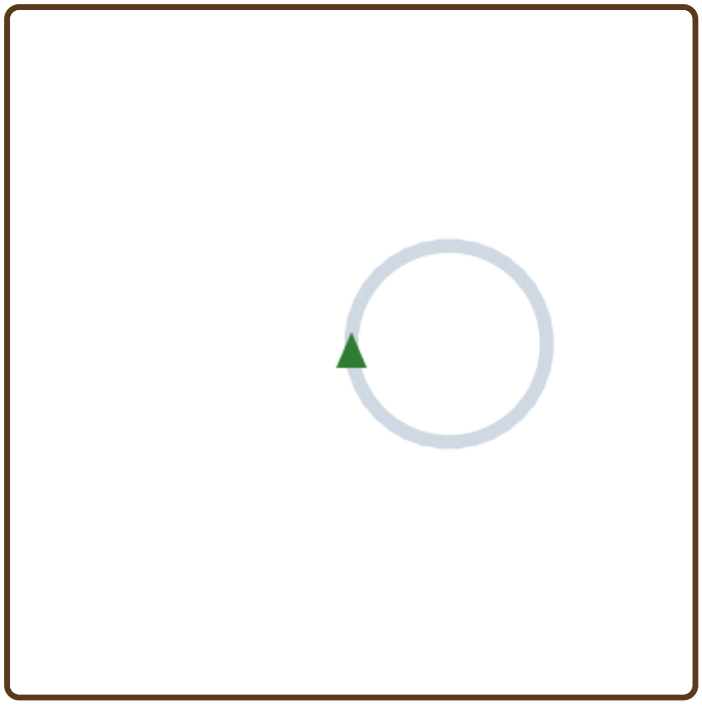
⚠ よく ある まちがい

72ど（360 ÷ 5）に すると、ほしではなく 五角形に なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-02.mp4`

③ まる ★★

くりかえし（反復）　かくど



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

10ほ すすんで すこし まわる、を くりかえして まるを かこう。

🎯 **めあて**：みじかい 直線で まるを つくろう

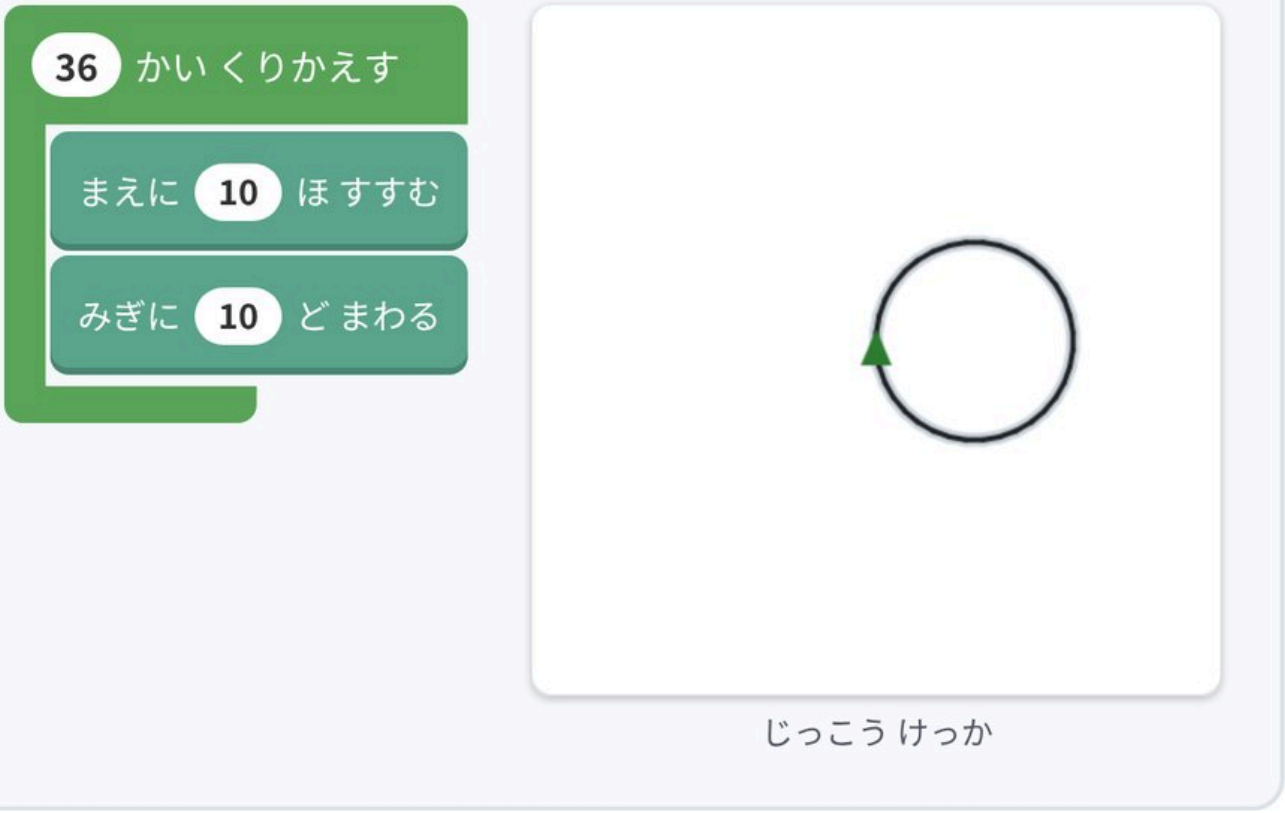
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

1しゅうは 360ど。10どずつ まわるなら なんかい くりかえす？

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　③ まる ★★



✨ ポイント

10ほ すすんで 10ど まわる を 36かい。ちいさな まがりを たくさん つなぐと まるに 見えるよ。

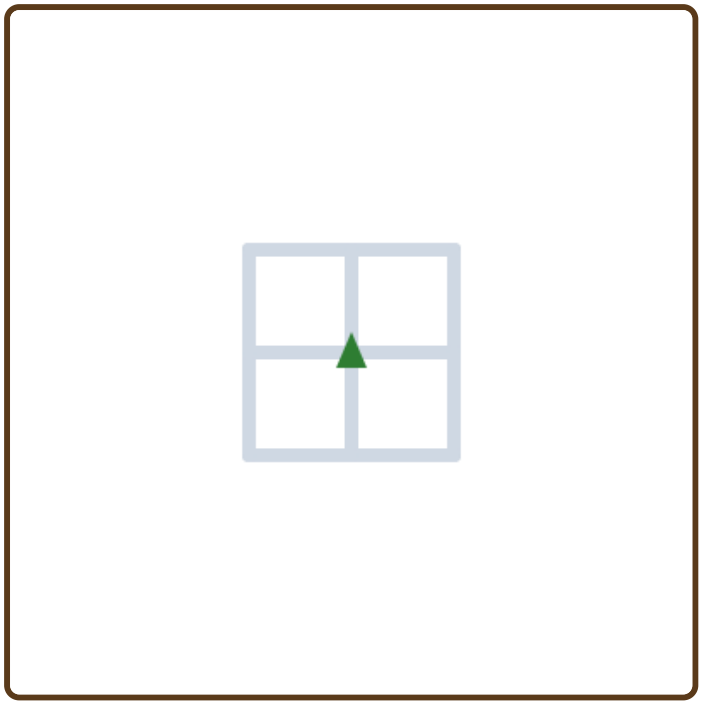
⚠ よく ある まちがい

くりかえす かいすうが たりないと、まるが とちゅうで とまるよ（360 ÷ 10 = 36）。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-03.mp4`

④ まど ★★★

いれこ



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

1つの へんが 60ほの しかくを 4つ くっつけて、まどの かたちを かこう。

🎯 **めあて**：くりかえしの なかに くりかえし

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

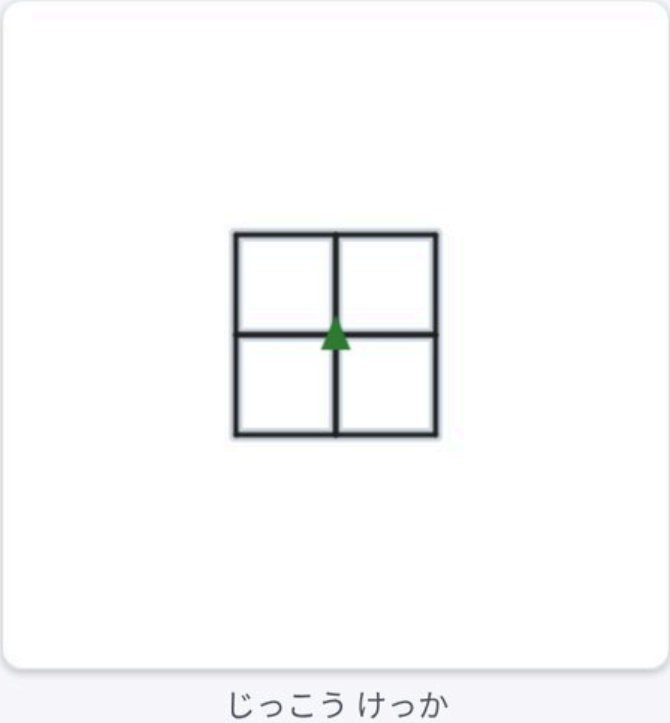
「しかくを かく」を 4かい くりかえす。しかくを 1つ かいたら みぎに 90ど まわろう。くりかえしの なかに くりかえしを いれるよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　④ まど ★★★





じっこう けっか

✨ ポイント

しかくを かく くりかえしを、さらに 4かい くりかえすよ。

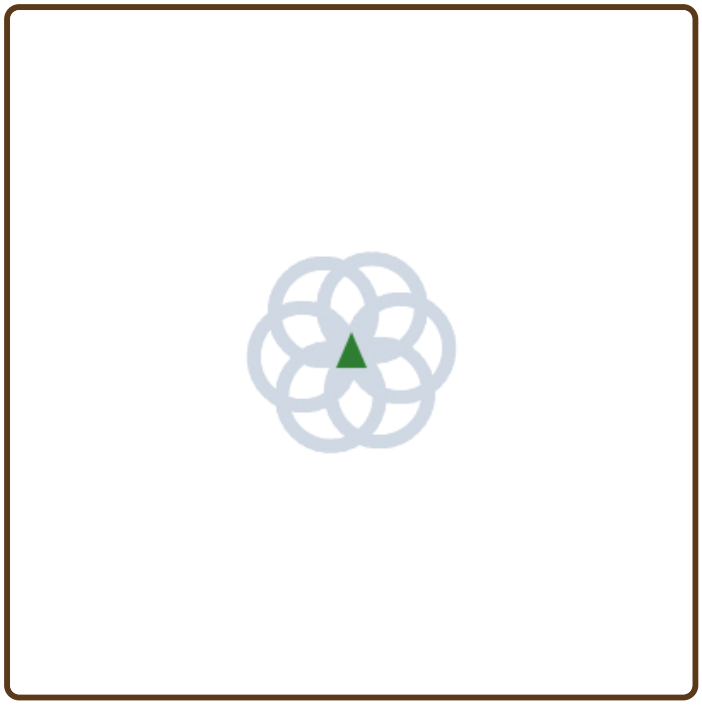
⚠ よく ある まちがい

しかくを かいた あとの「みぎに 90ど」を わすれると、しかくが かさなって 1つに 見えるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-04.mp4`

⑤ はな ★★★

いれこ　かくど



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

まるを まわしながら 6こ かいて、はなを かこう。（まるは 5ほ・10ど を 36かい）

🎯 **めあて**：いれこ ＋ くるっと まわす

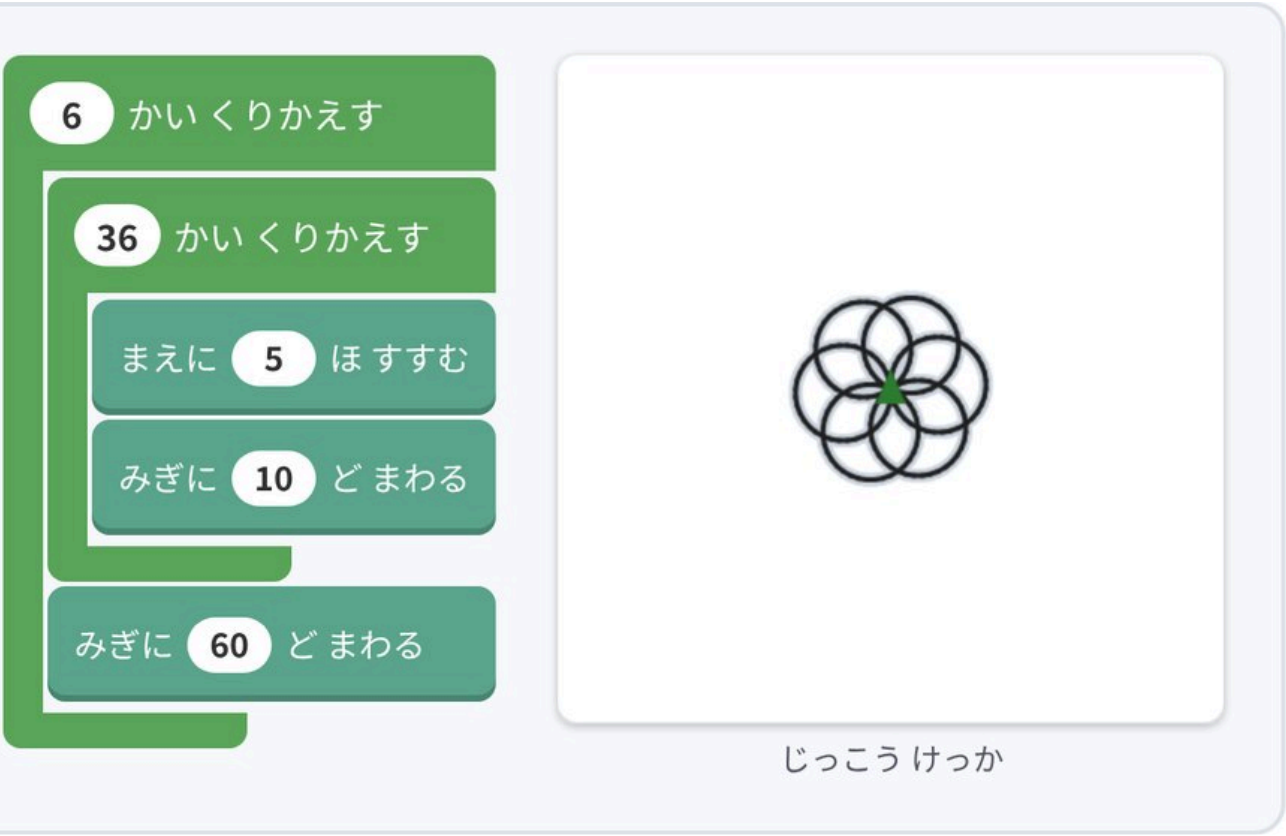
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

まるを 1こ かいたら、360 ÷ 6 = 60ど まわる。これを 6かい くりかえす。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑤ はな ★★★



✨ ポイント

まるを 1こ かいたら 60ど まわる。これを 6かい くりかえすよ。

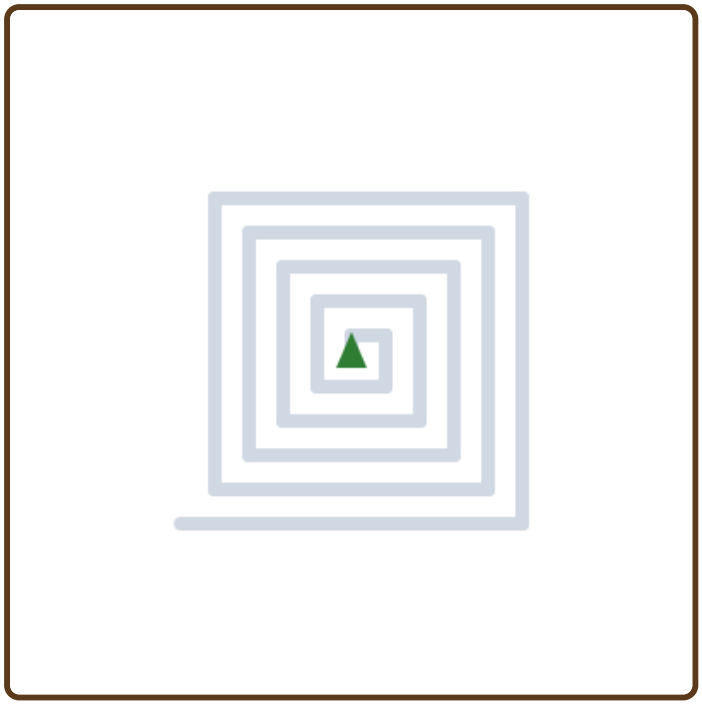
⚠ よく ある まちがい

まわる かくどが 60ど でないと、はなびらが かたよるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-05.mp4`

⑥ しかくい うずまき ★★★★

へんすう（変数） くりかえし（反復）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

すすむ ながさを 10ほ、20ほ、30ほ…と 200ほまで のばしながら、みぎに 90どずつ まわろう。

🎯 **めあて**：へんすうを ながさに つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「くりかえし」の「i を 10 から 200 まで 10ずつ」を つかう。「すすむ」の かずに へんすう i を いれよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑥ しかくい うずまき ★★★★





じっこう けっか

✨ ポイント

i が 10、20、30…と かわるので、すすむ ながさが だんだん のびていくよ。

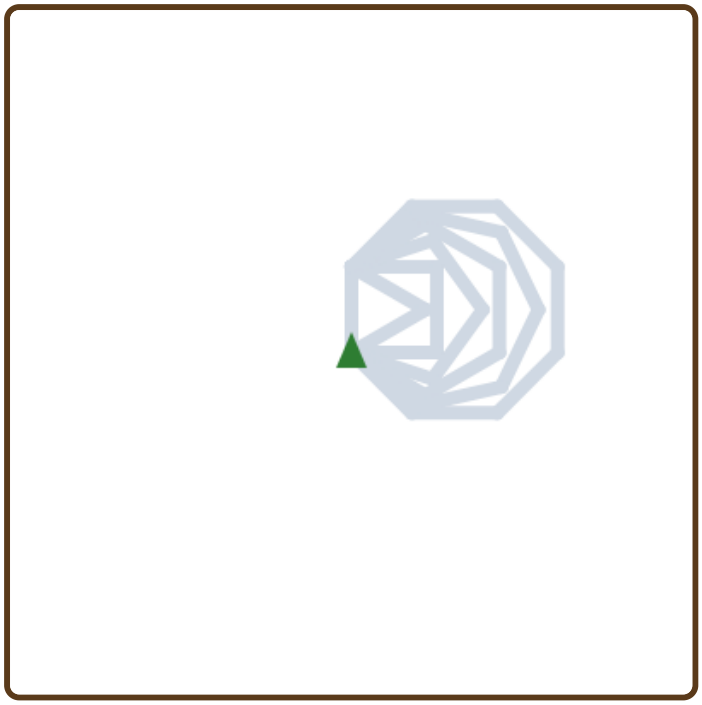
⚠ よく ある まちがい

「すすむ」に かずを いれたままだと ながさが かわらない。へんすう i を いれよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-06.mp4`

⑦ ならんだ たかくけい ★★★★

へんすう（変数） けいさん いれこ



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

三角形・四角形・五角形…八角形まで、1つの へんが 50ほの かたちを おなじ ばしょから かこう。

🎯 **めあて**：へんすう ＋ けいさん

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

n を 3 から 8 まで かえながら、「n かい くりかえす：50ほ すすむ、360 ÷ n ど まわる」。けいさんブロックを つかおう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑦ ならんだ たかくけい ★★★★





じっこう けっか

✨ **ポイント**

n かくけいの まわる かくどは 360 ÷ n。n を 3〜8 に かえて 6つの かたちを かくよ。

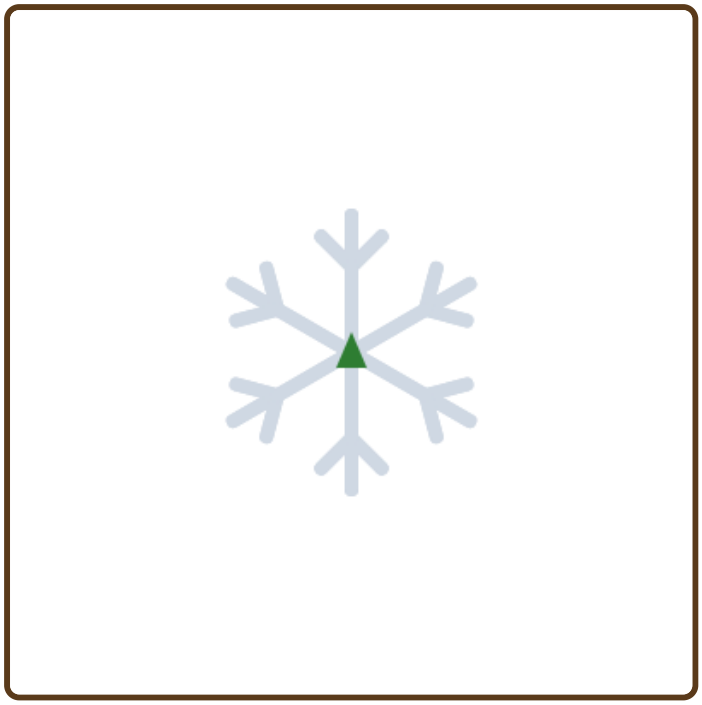
⚠ **よく ある まちがい**

まわる かくどを かず（例：60）の ままに すると、ぜんぶ おなじ かたちに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-07.mp4`

⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★

てじゅんを わける（分解） くりかえし（反復）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

1本の えだを かいて もとの ばしょに もどり、60ど まわる。これを 6かい くりかえそう。

🎯 **めあて**：てじゅんを わけて かんがえよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

えだ：80ほ すすむ → 30ほ さがる → ひだり45ど → 25ほ すすむ → 25ほ さがる → みぎ90ど → 25ほ すすむ → 25ほ さがる → ひだり45ど → 50ほ さがる。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★



✨ ポイント

1本の えだを かいたら、いちも むきも もとに もどすのが コツ。

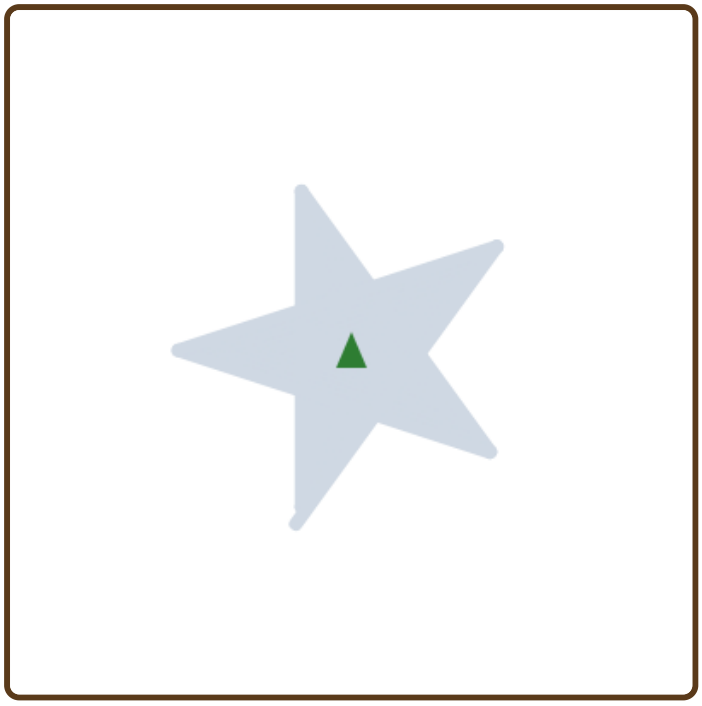
⚠ よく ある まちがい

さいごの「50ほ さがる」を わすれると、えだが ずれていくよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-08.mp4`

⑨ ほしの うずまき ★★★★★

へんすう（変数） けいさん



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

もんだい

すすむ ながさを 4ほ、8ほ、12ほ…と 4ほずつ のばしながら（50かい）、みぎに 144どずつ まわろう。

🎯 **めあて**：へんすう × けいさん ＋ 回転

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

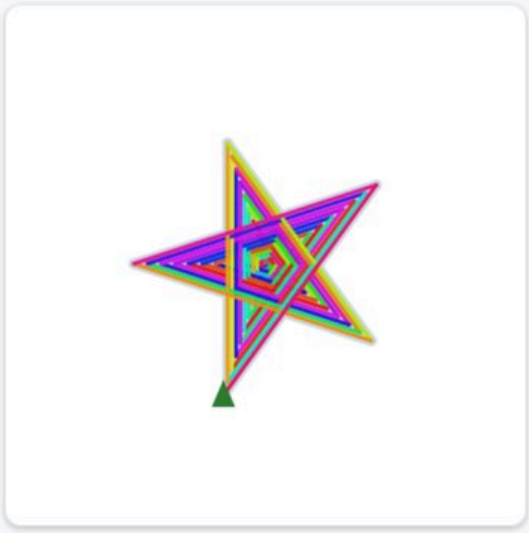
i を 1 から 50 まで 1ずつ。すすむ ながさは i × 4 だよ。いろを「ランダム」に すると きれい！

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑨ ほしの うずまき ★★★★★





じっこう けっか

✨ **ポイント**

すすむ ながさ i × 4 が だんだん のびて、144ど ずつ まわる ほしが うずまきに なるよ。

⚠ **よく ある まちがい**

かけざんブロックに へんすう i を いれないと、ながさが のびないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/draw-09.mp4`

コラム

かどの かずと まわる かくど

正多角形は「おなじ ながさ すすむ → おなじ かくど まわる」の くりかえし。まわる かくどは いつも **360 ÷ かどの かず**。ほし（☆）は 2しゅう まわるので 720 ÷ 5 ＝ 144ど です。かどの かずを ふやして いくと、だんだん まる に ちかづくよ。プログラムなら、かずを かえるだけで すぐに たしかめられるね。

だい3しょう

🐍 Python で おえかき

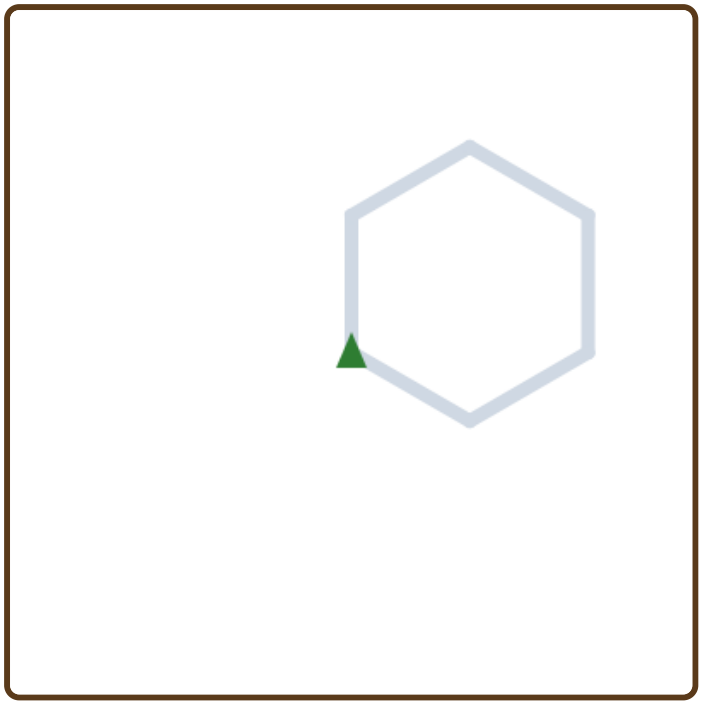
おなじ おだいを **Python（パイソン）** で かきます。「まえに 80ほ すすむ」は `forward(80)`、「みぎに 60ど まわる」は `right(60)`。「6かい くりかえす」は `for i in range(6):` です。

この しょうで つかう めいれい

forward(80) ／ right(60) ／ left(45) ／ for i in range(6): ／ for i in range(10, 201, 10): ／ 360 / n

① 六角形（ろっかくけい） ★

くりかえし（反復） かくど Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい1 と おなじ かたち

もんだい

forward(80) で 80ほ すすみ、right(60) で 60ど まわる。これを 6かい くりかえして 六角形を かこう。

🎯 **めあて**：for で 正多角形を かこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(6): の なかに forward(80) と right(60)。360 ÷ 6 = 60

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　① 六角形（ろっかくけい） ★

```
for i in range(6):
    forward(80)
    right(60)
```

✨ ポイント

forward() と right() の () の なかに かずを かく。for の なかの 2ぎょうを 6かい くりかえすよ。

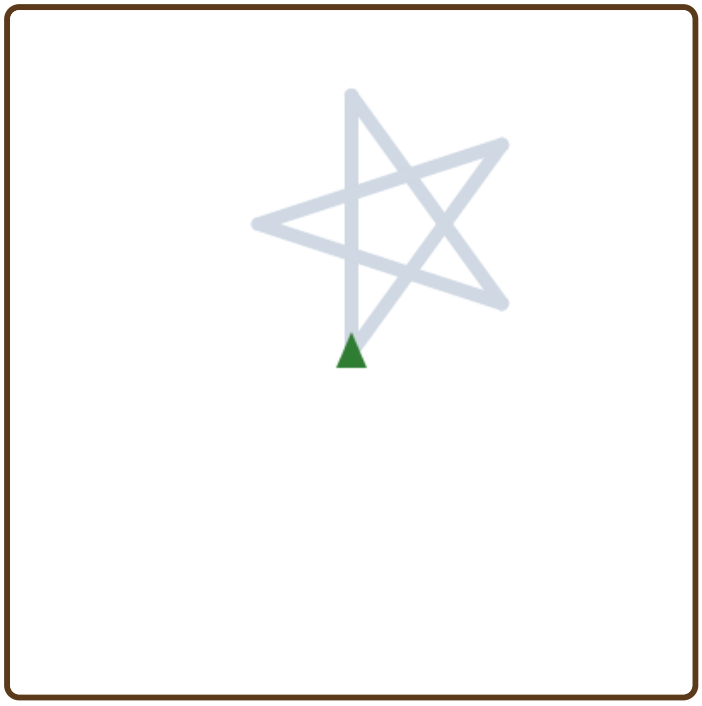
⚠ よく ある まちがい

right(60) の じさげを わすれると、まわるのが 1かいだけに なって まっすぐな せんに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-01.mp4`

② ほし ★★

くりかえし（反復）　かくど　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい2 と おなじ かたち

もんだい

1つの せんが 150ほの ほしを かこう。forward(150) と right(144) を 5かい くりかえすよ。

🎯 **めあて**：2しゅう まわる かくどを かんがえよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

カメは 2しゅう（720ど）まわるよ。720 ÷ 5 = 144

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　② ほし ★★

```
for i in range(5):
    forward(150)
    right(144)
```

✨ ポイント

5かいで 720ど（2しゅう）まわるから、1かいは 720 ÷ 5 = 144 ど。

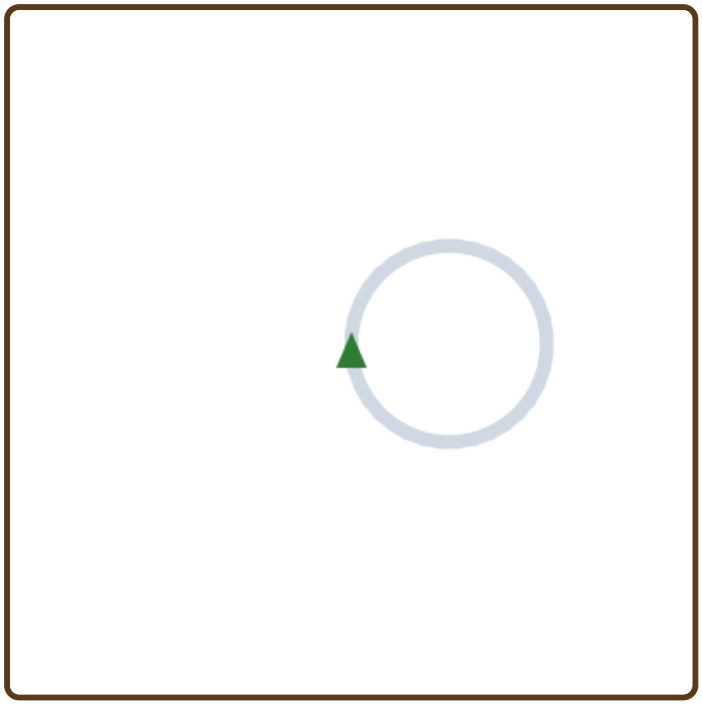
⚠ よく ある まちがい

right(72)（360 ÷ 5）に すると、ほしでは なく 五角形に なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-02.mp4`

③ まる ★★

くりかえし（反復）　かくど　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい3 と おなじ かたち

もんだい

forward(10) と right(10) を くりかえして まるを かこう。

🎯 **めあて**：みじかい 直線で まるを つくろう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

1しゅうは 360ど。360 ÷ 10 = 36 だから range(36)

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　③ まる ★★

```
for i in range(36):
    forward(10)
    right(10)
```

✨ ポイント

10ど ずつ 36かい まわると 360ど。ちいさな せんを たくさん つなぐと まるに 見える よ。

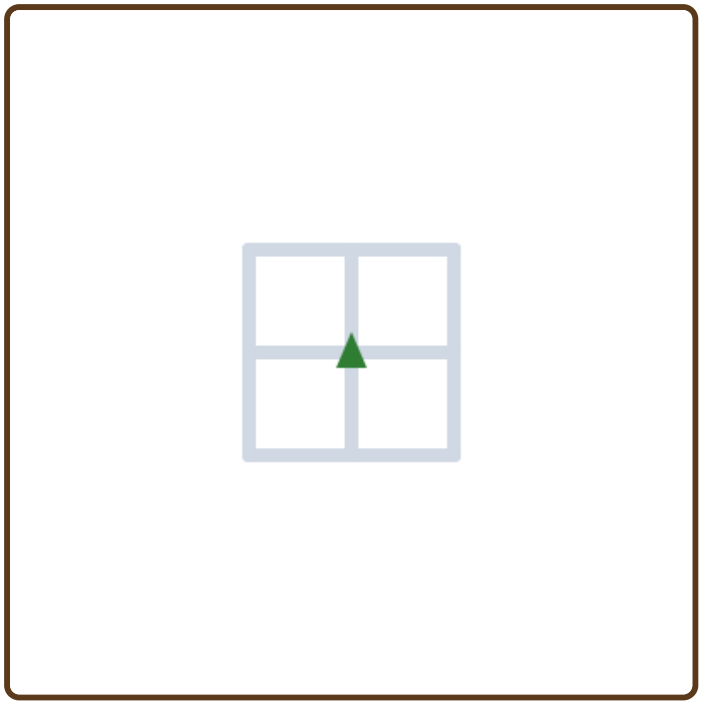
⚠ よく ある まちがい

range(35) だと まるが すこし あいて しまう。360 ÷ 10 = 36 を たしかめよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-03.mp4`

④ まど ★★★

くりかえし（反復）　いれこ　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい4 と おなじ かたち

もんだい

1つの へんが 60ほの しかくを 4つ くっつけて、まどを かこう。for の なかに for を いれるよ。

🎯 **めあて**：for の なかに for を いれよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

そとの for で 4かい：なかの for k in range(4): で しかくを かいて、そのあと right(90)。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　④ まど ★★★

```
for i in range(4):
    for k in range(4):
        forward(60)
        right(90)
    right(90)
```

✨ ポイント

なかの for は スペース 8つ じさげ。しかくを かいたら、そとの for の なかで right(90)。

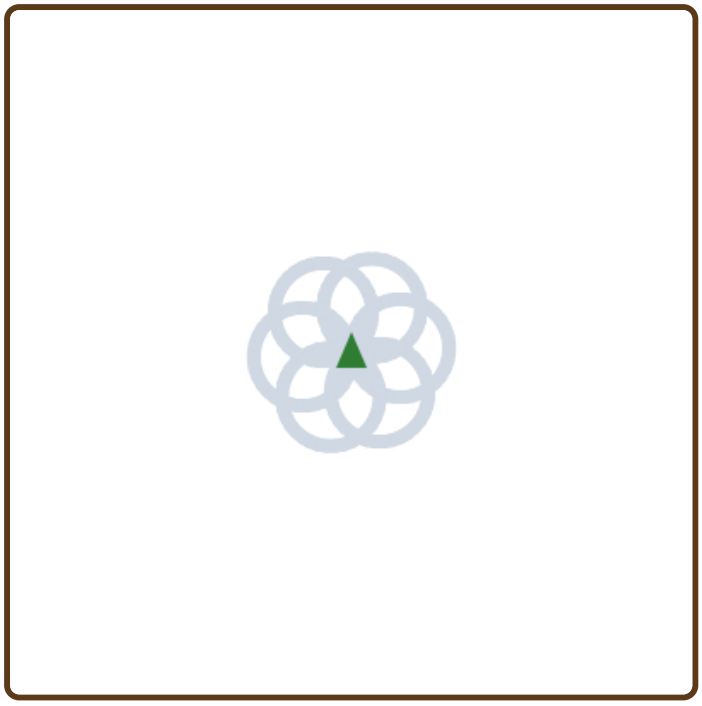
⚠ よく ある まちがい

さいごの right(90) を なかの for と おなじ ふかさに すると、しかくが かさなって 1つに みえるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-04.mp4`

⑤ はな ★★★

くりかえし（反復） いれこ かくど Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい5 と おなじ かたち

もんだい

まる（forward(5) と right(10) を 36かい）を、60どずつ まわしながら 6こ かいて はなに しよう。

🎯 **めあて**：いれこ ＋ くるっと まわす

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(6): → なかで for k in range(36): forward(5) と right(10) → right(60)

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑤ はな ★★★

```
for i in range(6):
    for k in range(36):
        forward(5)
        right(10)
    right(60)
```

✨ **ポイント**

まる 1こが なかの for。そとの for で 360 ÷ 6 = 60 ど まわしながら 6かい。

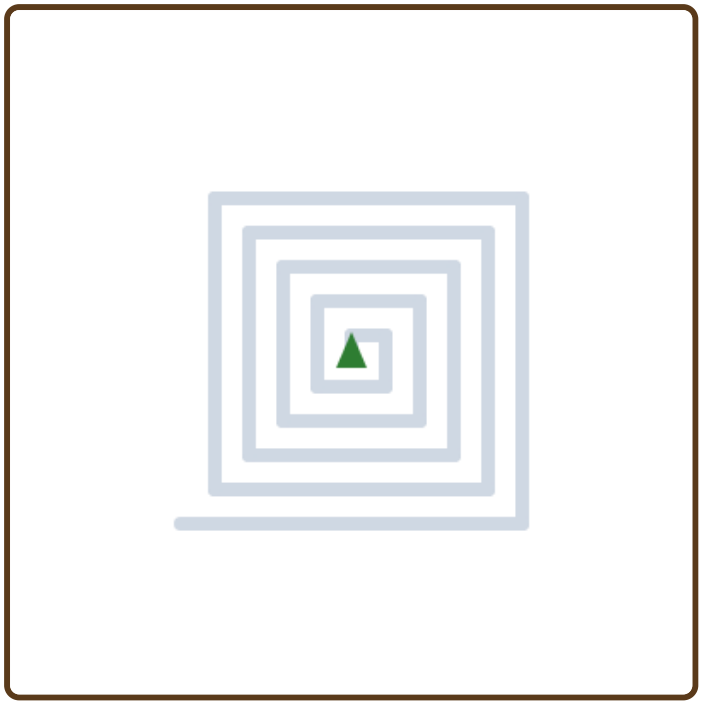
⚠ **よく ある まちがい**

まわす かくどが 60 で ないと、はなびらが かたよるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-05.mp4`

⑥ しかくい うずまき ★★★★

へんすう（変数） くりかえし（反復） Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい6 と おなじ かたち

もんだい

for i in range(10, 201, 10): で i を 10, 20, 30 … 200 と ふやしながら、forward(i) と right(90) で うずまきを かこう。

🎯 **めあて**：へんすう i を ながさに つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

range(はじめ, おわり, ふやす かず)。おわりの かずは ふくまないので 201 に するよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑥ しかくい うずまき ★★★★

```
for i in range(10, 201, 10):
    forward(i)
    right(90)
```

✨ ポイント

range(10, 201, 10) は 10, 20, … 200。おわりの かずは ふくまない ので 201 に する。
forward(i) で だんだん ながく。

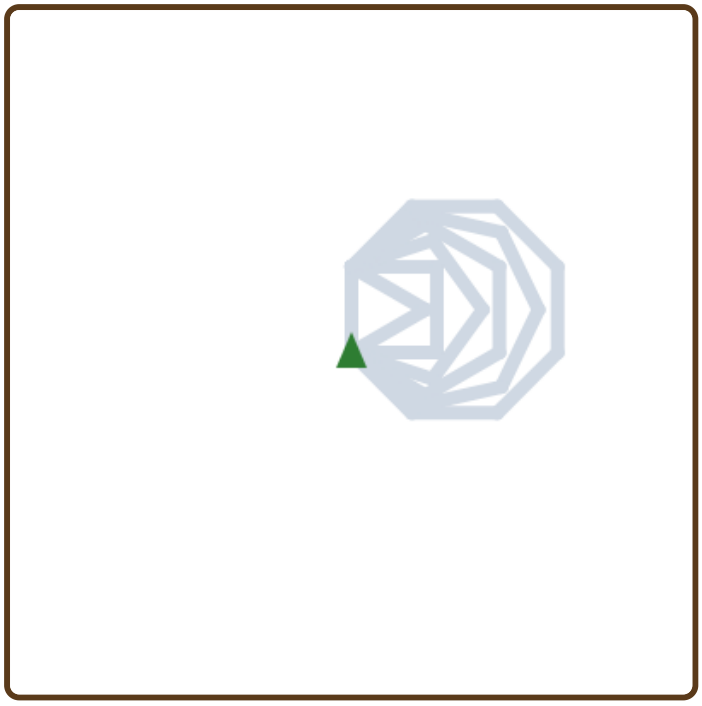
⚠ よく ある まちがい

range(10, 200, 10) だと 190 で おわって しまうよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-06.mp4`

⑦ ならんだ たかくけい ★★★★

へんすう（変数） けいさん いれこ Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい7 と おなじ かたち

もんだい

for n in range(3, 9): で n を 3〜8 に かえながら、n かくけい（1つの へんは 50ほ）を おなじ ばしょから かこう。

🎯 **めあて**：へんすう と わりざん

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

なかで for i in range(n): forward(50) と right(360 / n)。/ は わりざん。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑦ ならんだ たかくけい ★★★★

```
for n in range(3, 9):
    for i in range(n):
        forward(50)
        right(360 / n)
```

✨ ポイント

n かくけいの まわる かくどは 360 / n。range(3, 9) で n は 3〜8。

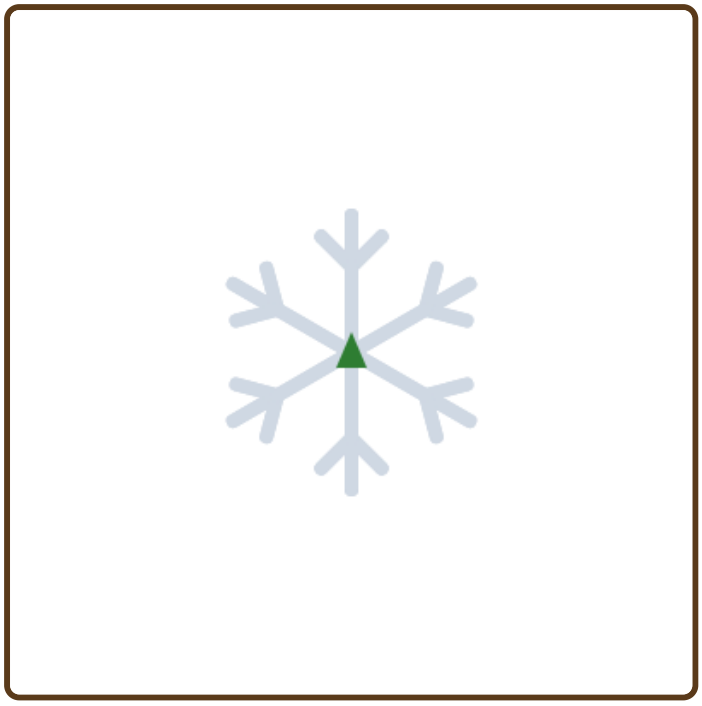
⚠ よく ある まちがい

360 // n（きりすて）は ブロックに できないよ。わりざんは / を つかおう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-07.mp4`

⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★

じゅんばん（順次） てじゅんを わける（分解） くりかえし（反復） Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい8 と おなじ かたち

もんだい

えだを 1本 かいて もとの ばしょに もどり、right(60)。これを 6かい くりかえして ゆきの けっしょうを かこう。

🎯 **めあて**：てじゅんを わけて かんがえよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

えだ：forward(80) → back(30) → left(45) → forward(25) → back(25) → right(90) → forward(25) → back(25) → left(45) → back(50)

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★

```
for i in range(6):
    forward(80)
    back(30)
    left(45)
    forward(25)
    back(25)
    right(90)
    forward(25)
    back(25)
    left(45)
    back(50)
    right(60)
```

✨ ポイント

えだ 1本は 10ぎょう。もとの ばしょと むきに もどるので、right(60) で つぎの えだへ。

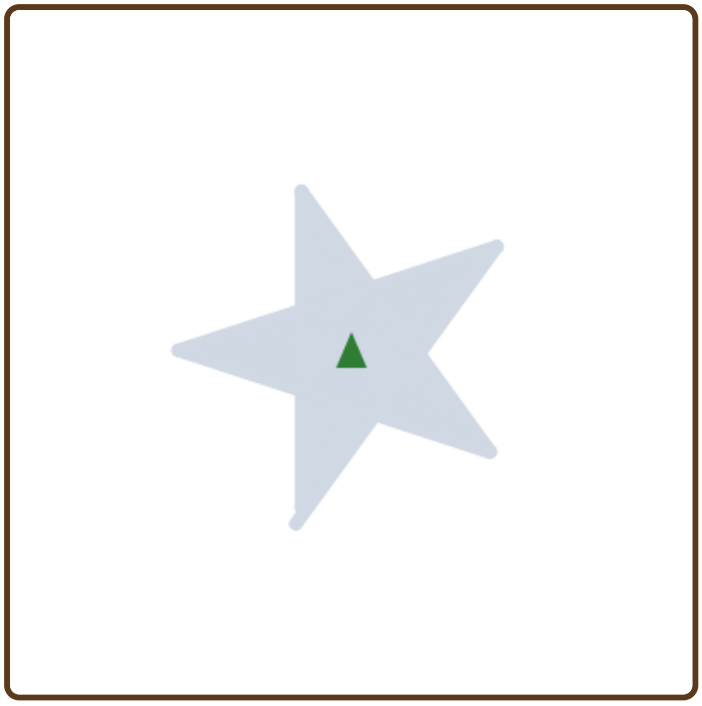
⚠ よく ある まちがい

さいごの back(50) を わすれると、えだが ずれて いくよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-08.mp4`

⑨ ほしの うずまき ★★★★★

へんすう（変数） けいさん くりかえし（反復） Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



おてほん（うすい せんを なぞるように かこう）

ブロックの おだい9 と おなじ かたち

もんだい

for i in range(1, 51): で i を 1〜50 に して、forward(i * 4) と right(144)。
pen_color('random') で いろを かえよう。

🎯 **めあて**：へんすう × けいさん ＋ かいてん

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

* は かけざん。すすむ ながさが 4ほずつ のびるよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　⑨ ほしの うずまき ★★★★★

```
for i in range(1, 51):
    pen_color('random')
    forward(i * 4)
    right(144)
```

✨ ポイント

すすむ ながさ i * 4 が 4ほ ずつ のびて、144ど まわると ほしの うずまきに なる。

⚠ よく ある まちがい

range(1, 50) だと 49かいで おわる。50かい かくには range(1, 51)。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pydraw-09.mp4`

コラム

range の よみかた

`range(6)` は 0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6こ。`range(10, 201, 10)` は 10 から はじめて 10ずつ ふやし、201 の てまえ（200）まで。さいごの かずは ふくまれない のが Python の きまり です。`360 / n` の「/」は わりざん です。

おわりに

さいごまで よく がんばりました！ この ほんで つかった かんがえかたを ふりかえって みよう。

かんがえかた	どこで でてきた？
くりかえし	おなじ「すすむ・まわる」を まとめる（①〜③）
かくど	360 ÷ かどの かず、ほしは 720 ÷ 5（①〜③）
いれこ	くりかえしの なかに くりかえし（④⑤）
へんすう	i の かずを かえながら くりかえす（⑥⑦⑨）
てじゅんを わける	えだ 1本 → 6かい（⑧）
Python	おなじ ことを ことば（コード）で かく

じゆうに かこう（おだい なし）で、じぶんだけの もようも つくって みよう！ つぎは「ブロックで めいろ」「うちゅうで ほしあつめ」にも ちょうせん して みよう。

PART 2

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編

指導編について

本書は「ブロックでおえかき」（9題）と「Pythonで おえかき」（9題、同じお題）をまとめたものです。第1部は児童・生徒が自分で読み進められるよう、ひらがな・わかち書きで書いています。

小学校算数科では、第5学年「正多角形と円」でプログラミングを用いて正多角形をかく活動が例示されています。本教材の①〜③はこの学習にそのまま使え、④以降は反復の入れ子・変数・分解へと発展します。中学校では技術・家庭科（技術分野）の導入として、Python版で同じ図形をテキストで表す活動に使えます。

本教材のねらい

- 図形の性質（辺の長さ・回る角度）を、命令の順序と反復で表す。
- 回る角度を「360÷辺の数」と筋道立てて考え、説明する。
- 変数を使い、少しずつ変化する図形（うずまき等）を表す。

学習の全体像

アプリ	#	ステージ	考え方
🐢 ブロックでおえかき	1	① 六角形（ろっかくけい） ★	くりかえし（反復）、かくど
	2	② ほし ★★	くりかえし（反復）、かくど
	3	③ まる ★★	くりかえし（反復）、かくど
	4	④ まど ★★★	いれこ
	5	⑤ はな ★★★	いれこ、かくど
	6	⑥ しかくい うずまき ★★★★	へんすう（変数）、くりかえし（反復）
	7	⑦ ならんだ たかくけい ★★★★	へんすう（変数）、けいさん、いれこ
	8	⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★	てじゅんを わける（分解）、くりかえし（反復）
	9	⑨ ほしの うずまき ★★★★★	へんすう（変数）、けいさん
🐍 Pythonで おえかき	1	① 六角形（ろっかくけい） ★	くりかえし（反復）、かくど、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	② ほし ★★	くりかえし（反復）、かくど、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	③ まる ★★	くりかえし（反復）、かくど、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	④ まど ★★★	くりかえし（反復）、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	⑤ はな ★★★	くりかえし（反復）、いれこ、かくど、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	6	⑥ しかくい うずまき ★★★★	へんすう（変数）、くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	7	⑦ ならんだ たかくけい ★★★★	へんすう（変数）、けいさん、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	8	⑧ ゆきの けっしょう ★★★★★	じゅんばん（順次）、てじゅんを わける（分解）、くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	9	⑨ ほしの うずまき ★★★★★	へんすう（変数）、けいさん、くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

進め方と指導のポイント

対象	扱うお題	時数の目安	中心となる考え方
小3〜4	①〜③	1〜2時間	反復、角度
小5（算数）	①〜③（＋④⑤）	2時間	正多角形の性質、360÷辺の数
小5〜6	④〜⑨	2〜3時間	入れ子、変数、計算、分解
小6〜中学	Python版 ①〜⑨	2〜4時間	for・range、変数、文法

つまずきと支援

- **内角と外角の混同：**正三角形で60°回してしまう。→ 児童に教室で実際に歩かせ、「進む向きを変える角度」を体で確かめさせる。
- **回数と角度の不一致：**回数×角度が360（星は720）になっているかを確かめさせる。
- **入れ子の位置：**「しかくを かいた あと」に回る命令を、内側のくり返しの外に置くことを言葉で確認する。
- **変数：**⑥では「i が 10, 20, 30…と変わる」ことを表に書かせてから組ませる。
- **Python：**括弧・コロン・字下げの3つのルールを掲示する。`range` の終わりの数は含まれないことに注意させる。

1単位時間（45分）の流れの例（①〜③）

時間	学習活動	支援・留意点
導入 5分	正多角形の性質を振り返り、めあてを確認する。	正三角形・正方形・正六角形を提示する。
展開 30分	正方形・正三角形をかき、正六角形の角度を予想して確かめる。表に整理してきまりを見つける。	予想→実行→修正の順で。ワークシート②の表を使う。
まとめ 10分	「360÷辺の数」をまとめ、振り返りを書く。	2〜3人のプログラムを比べる。

評価の観点（例）

観点	おおむね満足できる姿（B）	十分満足できる姿（A）の例
知識・技能	ブロック（コード）を正しく組み合わせ、課題を達成できる。	反復や条件分岐を使い、短く分かりやすいプログラムで達成できる。
思考・判断・表現	実行結果から誤りの場所を見つけ、直すことができる。	決まりや手順を言葉で説明し、別の場面にも使えるプログラムにできる。
主体的に学習に取り組む態度	うまくいかなくても、試し直して課題に取り組む。	友達と考えを伝え合い、よりよい方法を自分から探す。

評価資料として、ワークシート（①振り返り、②・⑤・⑦など）、アプリのクリア状況（⑧チェックカード、修了証）を活用できます。

使い方と関連教材

動作環境・運用

- パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です。動作にはインターネット接続が必要です。
- クリアしたステージは、その端末のブラウザに保存されます。端末を共有する場合は、授業の最初にどこまで進んだかを確認してください。
- **先生モード：**アドレスの最後に `?sensei` を付けると「こたえ」ボタンが表示され、答えを読み込めます。
- 「⚙️ きのう」から、日本語・英語の切り替え、ドット文字への切り替え、Python版への切り替え、修了証の表示ができます。

関連教材

教材	内容
かいせつしょ（guide.html）	全課題のめあて・つまずき・ヒント・答え。この本の元になったデータです。
ワークシート（PDF）	②おえかき（角度の表）、⑦Python、①めあて・ふりかえり、⑧チェックカード。
学習指導案（原案）	45分の授業の展開例（かいせつしょの各課題から開けます）。
解説動画（videos.html）	各ステージ・おだいの解き方を短い動画で紹介。
授業用スライド	01 ブロックでおえかき、05 Pythonで おえかき（PowerPoint）。